

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE SOFTWARE AULA 02

2023/24

Francisco Duarte

francisco.duarte@dsi.uminho.pt



DADOS GERAIS: PLANEAMENTO

2ª Feira	DIS-PL (3 grupos) segunda-feira, 15h-17h, Ed11 - 1.39	3ª Feira	DIS-T terça-feira, 09h-11h, Ed11 - 0.08
semana apresentação T		DIS/T01	Apresentação, Plano, Avaliações: cliente e parceiro, roles OpenUP, OpenUP Inception Disciplina Environment; Project Libre, Risk Analysis; SWEBOOK
DIS/PL01	definição roles, explicitação trabalho, plano inicial; definição inicial de ferramentas e tecnologias suporte (drive cloud, Visual Paradigm, repo dados, etc...) Planeamento do Projeto, Análise de Riscos	Carnaval	
DIS/PL02	Visita (virtual?) cliente: TUB (EUB- Estacionamentos Urbanos de Braga) Exercício: planeamento com Project Libre e OpenUP; Trabalho projecto: Planeamento com Project Libre e OpenUP	DIS/T02	UML Use Cases; UML: Sequências; Requisitos: FURPS+
DIS/PL03	M_Inception Apresentação Aula, Entrega: +24h Exercício: UML Use Case e Sequências (Pizzaria); Trabalho projecto: requisitos funcionais e não funcionais com UC, Sequências, e FURPS+	DIS/T03	UML: Classes; OpenUP: Elaboration
DIS/PL04	Team-Based Learning 1: Classes Trabalho projecto: Classes	DIS/T04	UML: Actividades; UML: Estados
DIS/PL05	Team-based Learning 2: Actividades exercício: UML Estados, UML: Deployment (Pizzaria); trabalho de projectos: estados, actividades, deployment	DIS/T05	Visita (virtual?) parceiro: Seminário: Neadvance NIOP; UML: Deployment
DIS/PL06	M_Elaboration Apresentação Aula, Entrega: +24h Planeamento Construction	DIS/T06	Apresentação protótipo 1 ao docente T OpenUP: Constuction;
Férias Páscoa		Férias Páscoa	
Férias Páscoa		DIS/T07	Arquitetura de Software Architectural Patterns;
DIS/PL07	trabalho de projeto: Construction	DIS/T08	TBL3: Modelos de Processos de Desenvolvimento de Software
DIS/PL08	trabalho de projeto: Construction	DIS/T09	Conceção de Software Design Patterns
DIS/PL09	M_Construction Apresentação Aula, Entrega: +24h Planeamento Transition	DIS/T10	Apresentação produto final ao docente T OpenUP: Transition;
DIS/PL10	trabalho de projeto: Transition	DIS/T11	TBL4: Teste de Software
Enterro da gata		Enterro da gata	
DIS/PL11	trabalho de projeto: Transition	DIS/T12	Preparação apresentação: Pitch com Business Model Canvas
DIS/PL12	trabalho de projecto: Transition; Preparação apresentação M_Transition	DIS/T13	M_Transition Apresentação ao cliente e parceiro e docentes, Entrega: +24h



REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS – MODELO FURPS+



3. OpenUP: Requisitos (incluindo FURPS+)

Discipline: Requirements

 This discipline explains how to elicit, analyze, specify, validate, and manage the requirements for the system to be developed.

[Expand All Sections](#) [Collapse All Sections](#)

Relationships

Tasks	
	• Identify and Outline Requirements • Detail Use-Case Scenarios • Detail System-Wide Requirements • Develop Technical Vision

Objetivos

- Perceber o problema a resolver;
- Perceber as **necessidades** e **o que querem** os interessados;
- Definir os requisitos para a solução (o que o sistema deve fazer);
- Definir o âmbito do sistema;
- Identificar as interfaces externas do sistema;
- Identificar restrições técnicas para a solução;
- Fornecer uma base para planear as iterações;
- Fornecer a base inicial para estimar custos e prazos.

3. OpenUP: Requisitos (incluindo FURPS+)

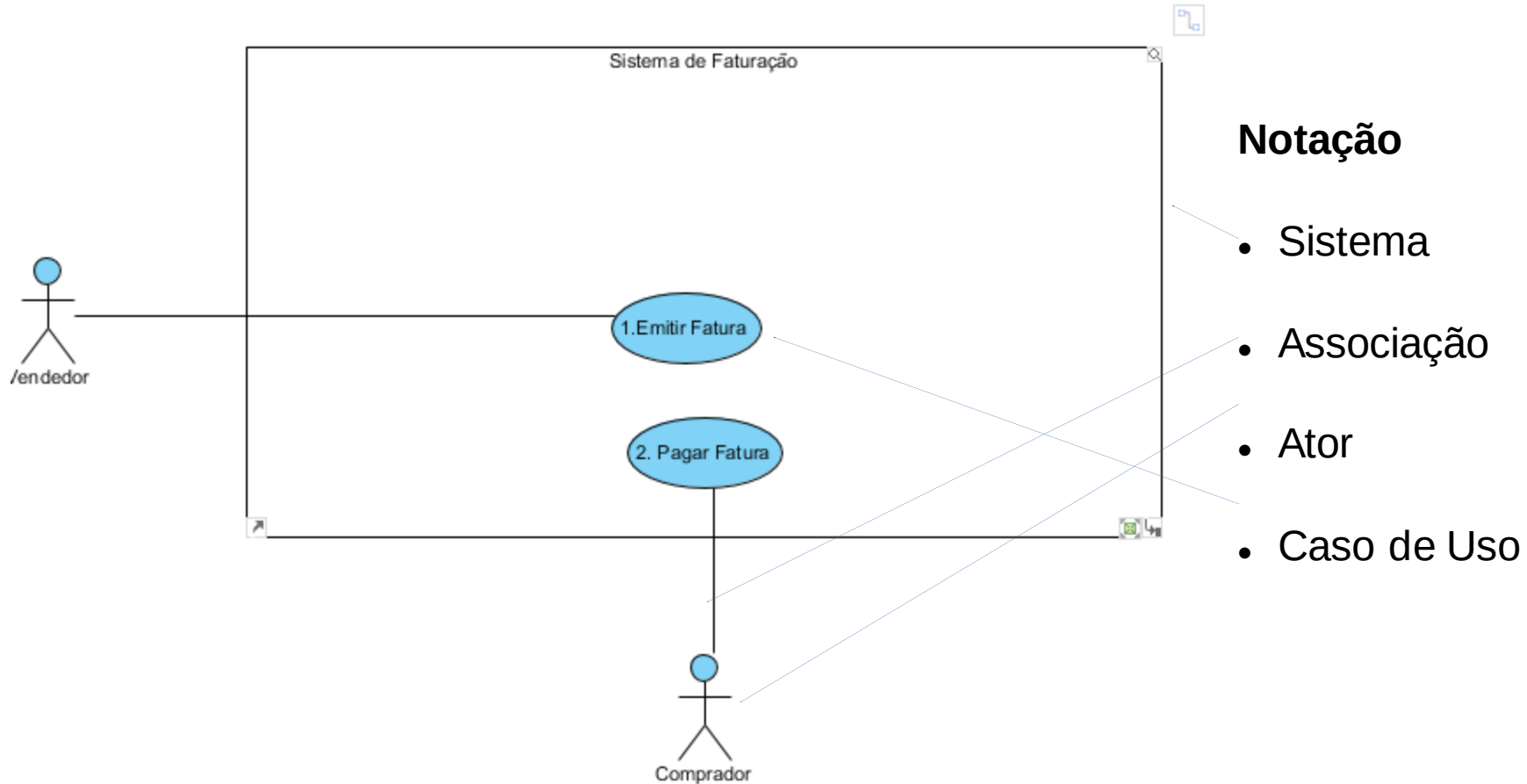
FURPS+

- **Functionality** - Capability (Size & Generality of Feature Set), Reusability (Compatibility, Interoperability, Portability), Security (Safety & Exploitability);
- **Usability (UX)** - Human Factors, Aesthetics, Consistency, Documentation, Responsiveness;
- **Reliability** - Availability (Failure Frequency (Robustness/Durability/Resilience), Failure Extent & Time-Length (Recoverability/Survivability)), Predictability (Stability), Accuracy (Frequency/Severity of Error);
- **Performance** - Speed, Efficiency, Resource Consumption (power, ram, cache, etc.), Throughput, Capacity, Scalability
- **Supportability** (Serviceability, Maintainability, Sustainability, Repair Speed) - Testability, Flexibility (Modifiability, Configurability, Adaptability, Extensibility, Modularity), Installability, Localizability
- **+**
 - Design requirements
 - Implementation requirements
 - Interface requirements
 - Physical requirements

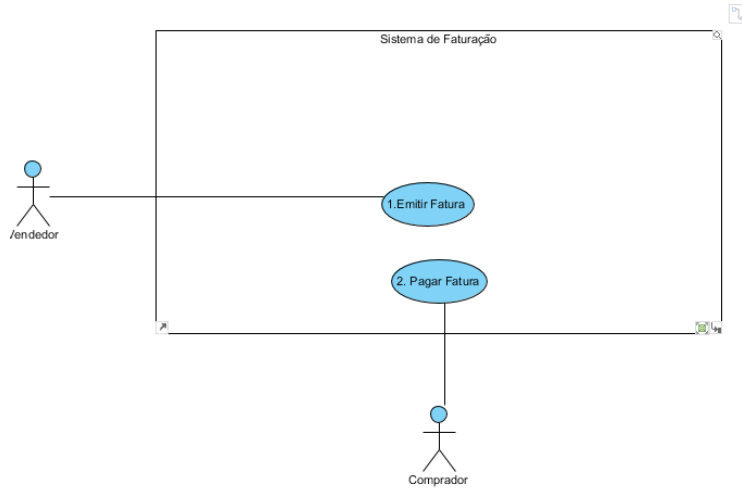
UML – DIAGRAMAS E CASOS DE USO



3. UML: Casos de Uso



3. UML: Casos de Uso



Uma Técnica

- 1) Identificar atores
- 2) Identificar Casos de Uso
 - 1) Usar identificador numérico para rastreabilidade
- 3) Associar atores aos casos de uso

UML – DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIAS



3. UML: Sequências

Objetivos:

- modelar as interações de alto nível entre os objetos de um sistema;
- modelar as interações entre instâncias dos objetos numa colaboração que realiza um caso de uso;
- modelar as interações entre objetos numa colaboração que realiza uma operação;

3. UML: Sequências

